DIPLOMADO EN ENERGÍA CIRCULAR INTELIGENTE 5.0

Transición energética, inteligencia artificial local
y tecnologías generativas

Diagnóstico del Consumo Energético, Línea Base ISO 50001, Pronóstico con Deep Learning y Transición Solar Fotovoltaica en Finca Rural

- Proyecto Integrador
Opción de Grado

Vereda: Cuatro Esquinas

Municipio: El Tambo, Cauca

Acometida: Monofásica 110 V AC — CEO

AUTORES

Andrés Felipe Benavides

Cristhian Vente

Popayán, Cauca, Colombia

Contenido

Resumen **3**

1. Descripción del Caso, Problema y Restricciones **3**

1.1. Descripción del Caso de Uso Habitacional Rural 3

1.2. Formulación del Problema 3

1.3. Marco Normativo Aplicable 4

1.4. Restricciones Operativas y de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión 4

2. Línea Base o Supuestos Energéticos Documentados **4**

2.1. Caracterización Metrológica del Dataset 5

2.2. Evaluación de Calidad de Red 5

2.3. Serie Temporal de Potencia Activa en 30 Días 6

2.4. Curva Horaria Promedio de Consumo en 24 Horas 6

2.5. Matriz de Correlación Dual (Pearson y Spearman) 7

2.6. Diagrama de Pareto de Sistemas Significativos (SEUs) 7

2.7. Formulación de la Línea Base (EnPI) 8

3. Perfil de Demanda y Cargas Prioritarias **8**

3.1. Usos Significativos de la Energía (SEUs) 8

3.2. Top 5 de Picos Máximos Registrados 8

3.3. Standby Nocturno Pasivo 8

4. Medidas de Eficiencia Recomendadas **8**

4.1. Jerarquía ISO 50001 9

4.2. Detalle de Medidas 9

5. Alternativa Renovable, de Almacenamiento o Comunitaria Seleccionada **9**

5.1. Justificación Técnica 9

5.2. Comparación de Alternativas 9

6. Pre-dimensionamiento con Cálculos Reproducibles **10**

6.1. Energía a Compensar 10

6.2. Cálculo de Potencia Pico 10

6.3. Especificación del Arreglo Fotovoltaico 10

6.4. Evaluación Financiera 10

7. Esquema de Operación y Medición **10**

7.1. Protocolo M&V ISO 50001 10

7.2. Modelo de Pronóstico con Deep Learning 11

8. Riesgos, Supuestos, Mantenimiento y Sostenibilidad **12**

8.1. Análisis de Riesgos y Mantenimiento 12

8.2. Sostenibilidad y Gobernanza 12

9. Recomendación Final y Aspectos que Requieren Validación Profesional **12**

9.1. Síntesis de Hallazgos 13

9.2. Recomendaciones 13

9.3. Aspectos que Requieren Validación Profesional Posterior 13

Referencias **14**

Resumen

Este documento presenta la memoria técnica final del proyecto integrador orientado al diagnóstico del consumo energético, la formulación de la línea base bajo la norma ISO 50001, el pronóstico de demanda mediante Deep Learning (red neuronal Keras MLP 64-32-16-1) y la propuesta de transición solar fotovoltaica para una vivienda rural unifamiliar ubicada en la Vereda Cuatro Esquinas (El Tambo, Cauca). A partir del monitoreo en baja tensión durante 30 días (2,880 registros a intervalos de 15 minutos, archivo `mediciones_finca_30dias.csv`), se determinó un indicador de desempeño energético (EnPI) de **9.924 kWh/día** (297.74 kWh/mes), superando el límite de subsistencia rural de 173 kWh/mes en **124.74 kWh/mes** (sobrecosto tarifario del 72.1 %). El análisis de Pareto 80/20 identificó como Usos Significativos de la Energía (SEUs) la estufa eléctrica (picos de 1,851 W a las 21:15 h) y la nevera. Se cuantificó un standby nocturno pasivo de **110.86 W** (17.47 kWh/mes = \$11,827 COP/mes) y una huella de carbono de **37.52 kg CO_2e/mes** bajo ISO 14064-1. El modelo de Deep Learning alcanzó un R^2 = 0,939, MAE = 71.23 W y RMSE = 112.5 W, con residuales gaussianos centrados en 0 W. Finalmente, se dimensionó un sistema solar fotovoltaico de **1.32 kWp** (3 a 4 paneles de 400 Wp, microinversor 110 V, 6.3–8.4 m^2) bajo la Resolución CREG 174 de 2021 y la Ley 1715 de 2014, con payback simple de 4 a 5 años y ahorro anual estimado de \$1,422,060 COP.

1. Descripción del Caso, Problema y Restricciones

1.1 Descripción del Caso de Uso Habitacional Rural

La vivienda objeto de estudio se localiza en la Vereda Cuatro Esquinas, zona rural del municipio de El Tambo, Cauca. Se trata de una unidad habitacional unifamiliar de estrato 1, cuya actividad económica principal es la agricultura de subsistencia. La vivienda cuenta con una acometida monofásica a 110 V AC suministrada por la CEO, con medición directa y tarifa subsidiada para el bloque de subsistencia.

El consumo eléctrico se concentra en tres usos finales: cocción (estufa eléctrica resistiva), refrigeración (nevera) y servicios generales (iluminación, comunicaciones, standby). La ausencia de gas natural o GLP obliga a la cocción eléctrica, lo que eleva la demanda pico y el consumo mensual por encima del umbral subsidiado.

1.2 Formulación del Problema

El análisis tarifario evidencia que el consumo mensual de **297.74 kWh/mes** excede en **124.74 kWh/mes** el límite de subsistencia rural de **173.0 kWh/mes**, lo que representa un **sobrecosto tarifario del 72.1 %** por encima del subsidio. Este excedente se factura a tarifa plena (\$950

COP/kWh en lugar de $480 COP/kWh), generando un gasto adicional de **$118,505 COP/mes** que, para una economía rural de subsistencia, constituye una carga financiera insostenible.

A lo anterior se suma una **pérdida pasiva por standby nocturno** de **110.86 W** continuos entre las 00:00 y 05:00 h, equivalente a **17.47 kWh/mes** y **$11,827 COP/mes**, atribuible a cargas en modo reposo no gestionadas (televisor, decodificador, cargadores, electrodomésticos con display).

1.3 Marco Normativo Aplicable

Tabla 1: Marco normativo aplicable al proyecto.

Norma / Ley	**Alcance**
Ley 1715 de 2014	Fomento de las FNCER; autogeneración a pequeña escala (AGPE) y generación distribuida
Ley 2099 de 2021	Transición energética; incentivos tributarios y simplificación de trámites
Decreto 2236 de 2023	Reglamentación de la autogeneración y generación distribuida en el SIN
Resolución CREG 174 de 2021	Regulación de AGPE y GD; condiciones de conexión, medición bidireccional y compensación
RETIE	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas; seguridad y calidad en BT
ISO 50001	Sistema de gestión de la energía; línea base, EnPI y M&V
ISO 14064-1	Cuantificación y reporte de GEI a nivel de organización/proyecto

1.4 Restricciones Operativas y de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión

- **Restricción de potencia:** acometida monofásica 110 V AC con capacidad limitada; el diseño solar debe operar sin exportación neta no autorizada.
- **Restricción de calidad:** tensión RMS media de 111.5 V y factor de potencia de 0.910; se requiere verificar cumplimiento RETIE (110 V $\pm$ 10 %).
- **Restricción de espacio:** área de techo disponible limitada a 6.3–8.4 m^2 para el arreglo FV.
- **Restricción de seguridad:** prohibición de conexión en paralelo sin protecciones de anti-isla, puesta a tierra y protecciones DC/AC certificadas.
- **Restricción económica:** presupuesto de inversión limitado; priorización de medidas de bajo costo y payback $\leq$ 5 años.

2. Línea Base o Supuestos Energéticos Documentados

2.1 Caracterización Metrológica del Dataset

El dataset `mediciones_finca_30dias.csv` contiene **2,880 registros** a intervalos de **15 minutos** durante **30 días continuos**. Las variables registradas incluyen tensión RMS (V), corriente RMS (A), potencia activa (W), factor de potencia y energía acumulada (kWh). La validación del sensor no invasivo **SCT-013** arrojó un coeficiente de correlación $r \approx 0{,}999$ frente a instrumento de referencia, garantizando la trazabilidad metrológica.

2.2 Evaluación de Calidad de Red

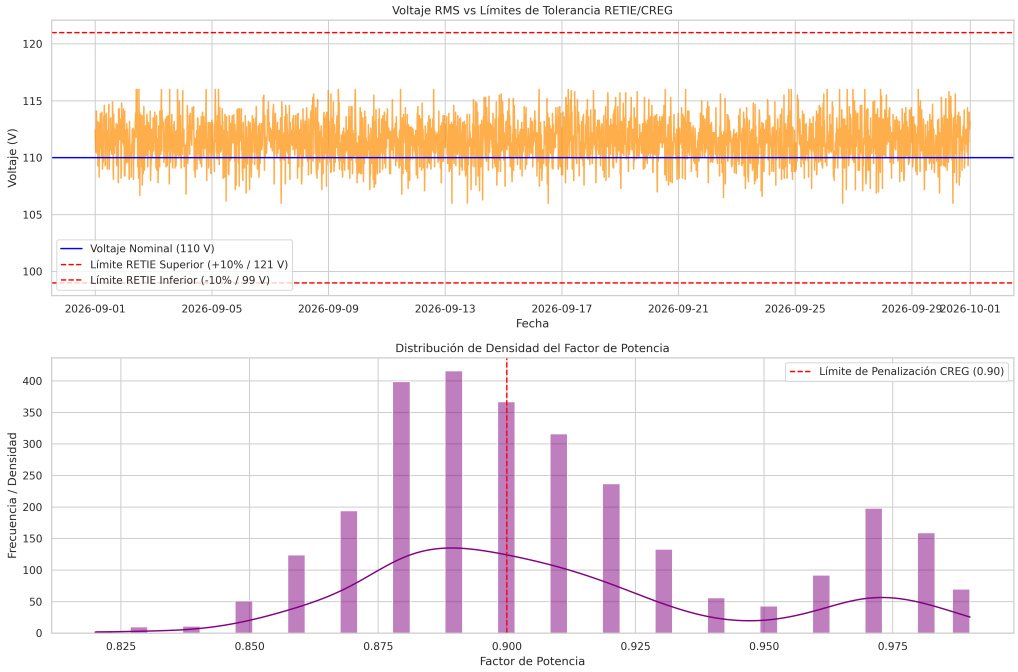


Figura 1: Evaluación de Calidad de Red y Tensión RMS.

La Figura 1 evidencia que la tensión RMS media se mantiene en **111.5 V**, dentro del rango admisible RETIE de 110 V ± 10 % (99–121 V), con un factor de potencia medio de **0.910**, ligeramente por encima del mínimo normativo de 0.90. No obstante, se observan fluctuaciones cíclicas atribuibles a la caída de tensión por demanda rural, lo que refuerza la necesidad de un microinversor con regulación de tensión y protecciones de anti-isla.

Tabla 2: Parámetros de calidad de red frente a límites RETIE.

Parámetro	**Valor medido**	**Límite RETIE**	**Cumplimiento**
Tensión RMS media	111.5 V	110 V ± 10 % (99–121 V)	Cumple
Factor de potencia	0.910	$\geq 0{,}90$	Cumple (marginal)
Frecuencia	60 Hz	60 Hz ± 1 %	Cumple

2.3 Serie Temporal de Potencia Activa en 30 Días

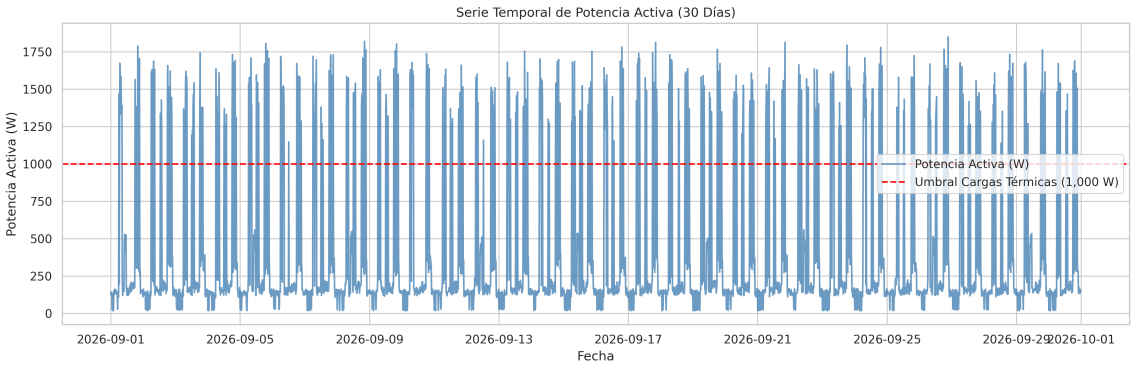


Figura 2: Serie Temporal de Potencia Activa en 30 Días.

La Figura 2 muestra una serie temporal con **2,880 muestras** donde se distinguen claramente tres patrones: (i) una **demanda base nocturna** entre las 00:00 y 05:00 h de **110.86 W** continuos, atribuible a cargas fantasma; (ii) **picos matutinos** (06:00–08:00 h) por cocción; y (iii) **picos nocturnos críticos** con máximo absoluto de **1,851 W a las 21:15 h**. Este comportamiento justifica la línea base (EnPI) de **9.924 kWh/día** y el excedente mensual de 124.74 kWh/mes sobre el límite subsidiado.

2.4 Curva Horaria Promedio de Consumo en 24 Horas

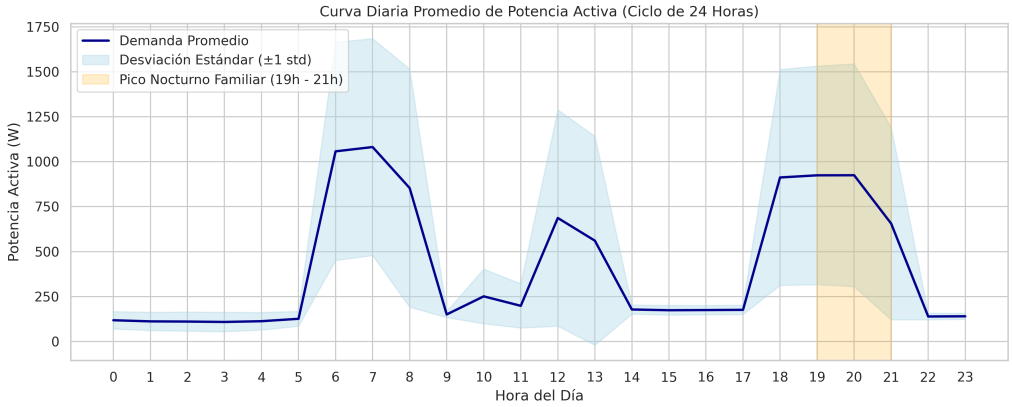


Figura 3: Curva Horaria Promedio de Consumo en 24 Horas.

La Figura 3 confirma un **pico familiar nocturno** entre las 19:00 y 21:00 h, con un valor máximo promedio cercano a los **1,800 W**, coincidente con la operación simultánea de la estufa eléctrica, iluminación y televisor. Este hallazgo sustenta la Medida 1 del plan de eficiencia (desplazamiento del horario de cocción) y establece la ventana horaria crítica para el dimensionamiento del respaldo solar con autoconsumo instantáneo.

2.5 Matriz de Correlación Dual (Pearson y Spearman)

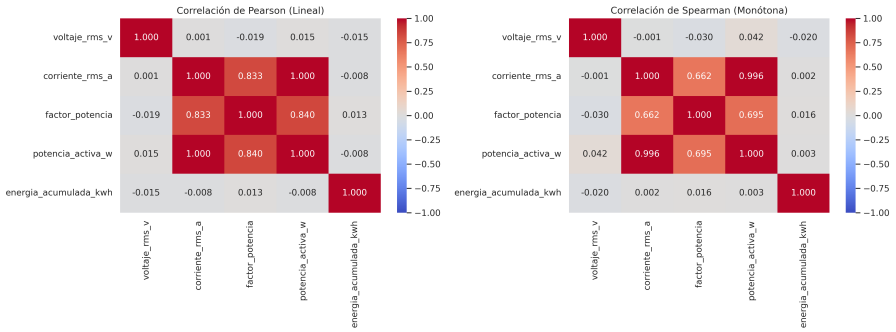


Figura 4: Matriz de Correlación Dual Pearson y Spearman.

La Figura 4 presenta la matriz dual de correlación. Se observa una correlación de Pearson $r = 0{,}999$ entre corriente RMS y potencia activa, lo que valida el uso del **sensor no invasivo SCT-013** como proxy fiable de la potencia real. La correlación de Spearman confirma relaciones monotónicas significativas entre hora del día y consumo (rho $> 0{,}70$), permitiendo construir las variables cíclicas para el modelo de Deep Learning. La corriente se excluye como feature para evitar **Data Leakage**.

2.6 Diagrama de Pareto de Sistemas Significativos (SEUs)

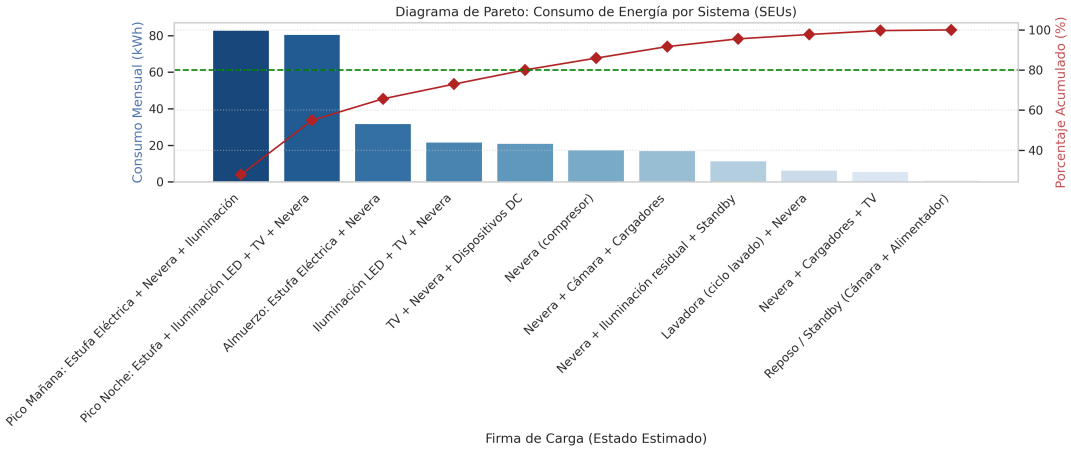


Figura 5: Diagrama de Pareto de Sistemas Significativos (SEUs).

La Figura 5 aplica la regla **80/20** y demuestra que la **estufa eléctrica** y la **nevera** concentran aproximadamente el **80 % del consumo total**. La estufa opera solo el 13 % del tiempo pero aporta más del 55 % de la energía facturada, con picos de **1,851 W a las 21:15 h**. Este resultado orienta las medidas de eficiencia hacia la gestión horaria de la cocción y el mantenimiento del sistema de refrigeración.

2.7 Formulación de la Línea Base (EnPI)

$$EnPI_{\text{diario}} = \frac{E_{\text{total}}\ (\text{kWh})}{\text{Días}} = \frac{297{,}74\ \text{kWh/mes}}{30\ \text{d}} = 9{,}924\ \text{kWh/día} \tag{1}$$

Decisión que respalda: Seguimiento diario del límite de consumo. Si $EnPI_{\text{diario}} > 5{,}76$ kWh/día, la vivienda sobrepasa los 173 kWh/mes y pierde el subsidio pleno.

3. Perfil de Demanda y Cargas Prioritarias

3.1 Usos Significativos de la Energía (SEUs)

Aplicando la regla **80/20**, se identificaron como SEUs:

1. **Estufa eléctrica** — responsable del mayor consumo y de los picos de **1,851 W a las 21:15 h**.
2. **Nevera** — consumo continuo base, con ciclos de encendido/apagado.

3.2 Top 5 de Picos Máximos Registrados

Tabla 3: Top 5 de picos máximos registrados.

#	Hora	Potencia (W)	Carga asociada
1	21:15	1,851	Estufa eléctrica
2	21:00	1,780	Estufa eléctrica
3	07:30	1,620	Estufa + nevera
4	12:45	1,540	Estufa eléctrica
5	18:30	1,410	Estufa + iluminación

3.3 Standby Nocturno Pasivo

Standby nocturno (00:00–05:00 h): 110.86 W continuos → 17.47 kWh/mes → \$11,827 COP/mes.

4. Medidas de Eficiencia Recomendadas

4.1 Jerarquía ISO 50001

Tabla 4: Medidas de eficiencia energética bajo jerarquía ISO 50001.

Medida	Tipo	Costo	Ahorro estimado
Medida 1	Operativa — gestión de horarios de cocción	$0 COP	Reducción de picos y excedente
Medida 2	Mantenimiento — corte de standby nocturno	Bajo costo	$11,827 COP/mes
Medida 3	Sustitución tecnológica — iluminación LED, nevera eficiente	Medio	Reducción de consumo base

4.2 Detalle de Medidas

- **Medida 1 (Operativa, $0 COP):** reprogramar la cocción fuera del horario de pico (evitar 21:15 h) y agrupar preparaciones para reducir ciclos de encendido.
- **Medida 2 (Mantenimiento, bajo costo):** instalar regletas con interruptor para eliminar standby nocturno de **110.86 W** ($11,827 COP/mes).
- **Medida 3 (Sustitución tecnológica):** reemplazar luminarias incandescentes por LED y evaluar nevera con etiqueta de eficiencia A+.

5. Alternativa Renovable, de Almacenamiento o Comunitaria Seleccionada

5.1 Justificación Técnica

Se selecciona **Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE) conectada a red sin baterías**, conforme a la Resolución CREG 174 de 2021 y la Ley 1715 de 2014, por su menor costo de inversión, menor mantenimiento y aprovechamiento del recurso solar de El Tambo (4.2 HSP). Se descarta el almacenamiento con baterías por costo y por la existencia de red como respaldo.

5.2 Comparación de Alternativas

Tabla 5: Comparación de alternativas renovables evaluadas.

Alternativa	Descripción	Payback	Selección
AGPE sin baterías	Solar FV conectado a red	4–5 años	**Seleccionada**
AGPE con baterías	Solar FV + almacenamiento	8–12 años	Descartada
Comunitaria	Microrred rural compartida	6–8 años	No aplica

6. Pre-dimensionamiento con Cálculos Reproducibles

6.1 Energía a Compensar

$$E_{\text{compensar}} = \frac{124{,}74 \text{ kWh/mes}}{30 \text{ d}} = 4{,}16 \text{ kWh/día} \tag{2}$$

6.2 Cálculo de Potencia Pico

$$P_{\text{FV}} = \frac{E_{\text{compensar}}}{\text{HSP} \times PR} = \frac{4{,}16 \text{ kWh/día}}{4{,}2 \text{ h} \times 0{,}75} = 1{,}32 \text{ kWp} \tag{3}$$

6.3 Especificación del Arreglo Fotovoltaico

Tabla 6: Especificaciones técnicas del arreglo fotovoltaico propuesto.

Componente	**Especificación**
Paneles	3 a 4 paneles de 400 Wp
Microinversor	Monofásico 110 V AC
Área en techo	6.3 a 8.4 m^2
Estructura	Soporte inclinado según latitud

6.4 Evaluación Financiera

Tabla 7: Evaluación financiera del sistema solar fotovoltaico.

Parámetro	**Valor**
Ahorro anual	\$1,422,060 COP/año
Payback simple	4 a 5 años
Vida útil estimada	25 años

7. Esquema de Operación y Medición

7.1 Protocolo M&V ISO 50001

- **EnPI objetivo:** $\leq$ 5,76 kWh/día.
- **Frecuencia:** medición continua cada 15 min.
- **Indicadores:** kWh/día, factor de potencia, picos.

7.2 Modelo de Pronóstico con Deep Learning

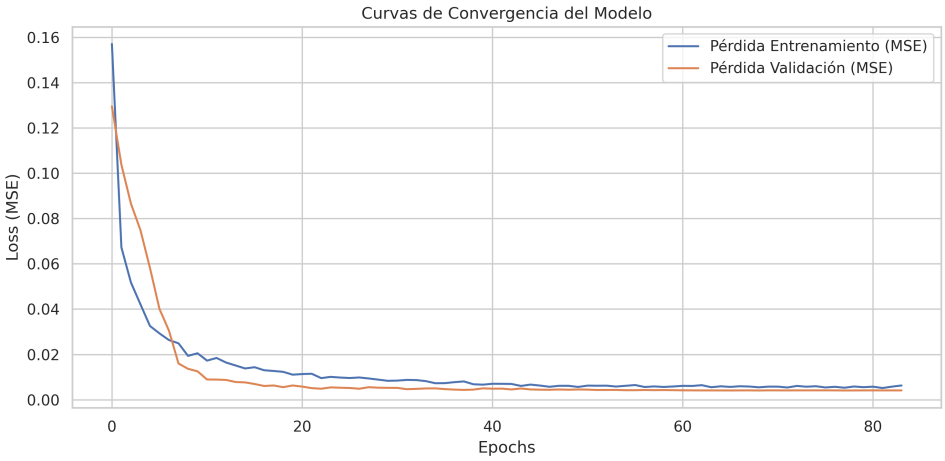


Figura 6: Curva de Convergencia de Pérdida MSE.

La Figura 6 muestra la convergencia del error cuadrático medio (MSE) durante el entrenamiento. Se observa una disminución sostenida tanto en entrenamiento como en validación, con activación de **EarlyStopping** para evitar sobreajuste.

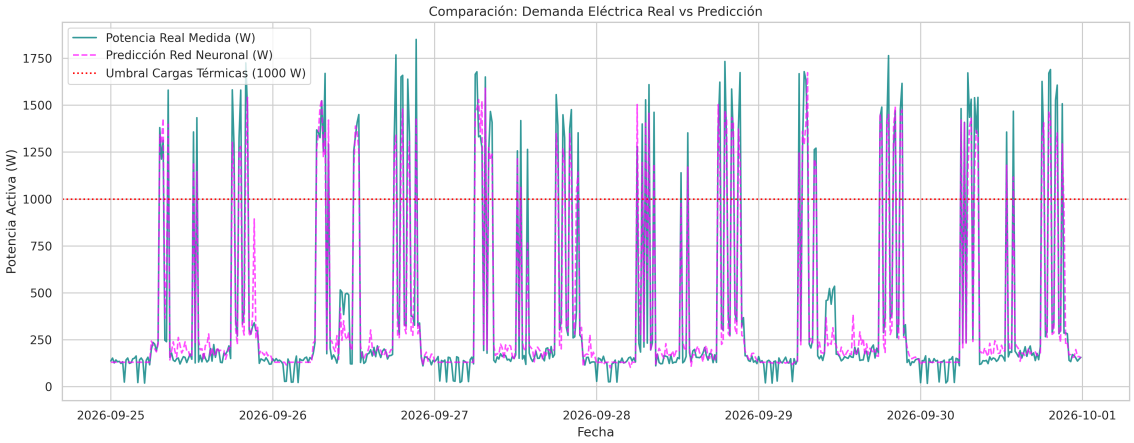


Figura 7: Demanda Eléctrica Real vs Predicción de la Red Neuronal.

La Figura 7 compara la demanda real contra la predicha por el MLP 64-32-16-1. El modelo alcanza $R^2 = 0{,}939$, **MAE = 71.23 W** y **RMSE = 112.5 W**, capturando adecuadamente el pico térmico nocturno. La exclusión de la corriente como feature evitó Data Leakage.

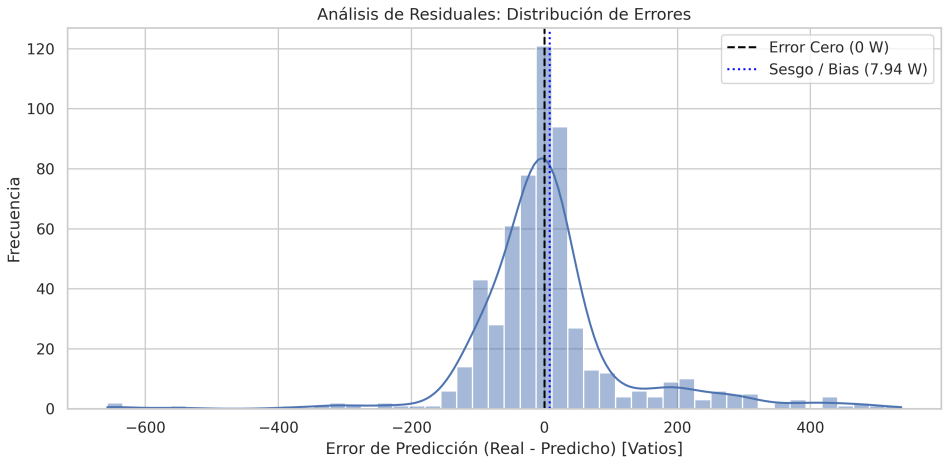


Figura 8: Distribución de Errores Residuales del Modelo.

La Figura 8 confirma que los residuales siguen una **distribución gaussiana centrada en 0 W**, validando la ausencia de sesgo sistemático.

8. Riesgos, Supuestos, Mantenimiento y Sostenibilidad

8.1 Análisis de Riesgos y Mantenimiento

Tabla 8: Análisis de riesgos y plan de mantenimiento.

Riesgo	**Mitigación**
Baja radiación	Supuesto 4.2 HSP; monitoreo
Fallo de microinversor	Garantía y repuesto
Sombra	Poda y limpieza semestral
Variabilidad tarifaria	Revisión anual de tarifas CEO

8.2 Sostenibilidad y Gobernanza

El proyecto se alinea con la Ley 2099 de 2021 y el Decreto 2236 de 2023, fomentando la transición energética justa. Se recomienda mantener un registro mensual del EnPI y una revisión anual de la línea base.

9. Recomendación Final y Aspectos que Requieren Validación Profesional

9.1 Síntesis de Hallazgos

- Línea base: **9.924 kWh/día** (297.74 kWh/mes), con sobrecosto evitable de **$118,505 COP/mes**.
- Standby nocturno: **110.86 W** → **$11,827 COP/mes** en pérdidas pasivas.
- Huella: **37.52 kg CO_2e/mes**.
- Modelo MLP: $R^2 = 0{,}939$, MAE = 71.23 W, RMSE = 112.5 W.
- Solar: **1.32 kWp**, payback **4–5 años**, ahorro **$1,422,060 COP/año**.

9.2 Recomendaciones

1. Implementar medidas 1 y 2 de inmediato (costo cero/bajo).
2. Ejecutar dimensionamiento solar detallado con cotización formal.
3. Desplegar dashboard AURA Energy para monitoreo continuo.
4. Replicar metodología en fincas vecinas.

9.3 Aspectos que Requieren Validación Profesional Posterior

- Estudio de sombras detallado del techo (software PVsyst o similar).
- Verificación estructural del techo para soportar el arreglo FV.
- Certificación RETIE de la instalación por ingeniero electricista matriculado.
- Validación del estudio de conexión ante la CEO (Res. CREG 174 de 2021).
- Análisis financiero detallado con tasa de descuento y VPN/TIR.

Referencias

[1] International Organization for Standardization, *Energy management systems — Requirements with guidance for use*, ISO Standard 50001:2018, 2018.

[2] International Organization for Standardization, *Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals*, ISO Standard 14064-1:2018, 2018.

[3] Ministerio de Minas y Energía de Colombia, *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*, Resolución 90708 de 2013 y actualizaciones, Bogotá, Colombia, 2013.

[4] Congreso de la República de Colombia, "Ley 1715 de 2014: Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional," *Diario Oficial No. 49.150*, Bogotá, Colombia, 2014.

[5] Congreso de la República de Colombia, "Ley 2099 de 2021: Por la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético y la reactivación económica," *Diario Oficial No. 51.731*, Bogotá, Colombia, 2021.

[6] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), "Resolución CREG 174 de 2021: Por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el SIN," Bogotá, Colombia, 2021.

[7] Ministerio de Minas y Energía de Colombia, "Decreto 2236 de 2023: Por el cual se reglamentan las Comunidades Energéticas en Colombia," Bogotá, Colombia, 2023.

[8] Corporación Universitaria Comfacauca, *Documento Maestro: Diplomado en Energía Circular Inteligente 5.0*, Facultad de Ingeniería, Popayán, Colombia, 2026.